

Emphysème pulmonaire

Dr Bouhant.A
Service de pneumologie
HMRUC / 5^e RM

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les mécanismes physiopathologiques de l'emphysème pulmonaire.
- Savoir diagnostiquer l'emphysème à partir des signes cliniques, des examens paracliniques et de l'imagerie.
- Appréhender les différentes options thérapeutiques et la prise en charge globale des patients.

Plan

- Objectifs.
- Définition.
- Mécanismes.
- Étiologies.
- Diagnostic de Gravité.
- Diagnostic positif.
- Diagnostic différentiel.
- Les examens complémentaires.
- Prise en charge thérapeutique.

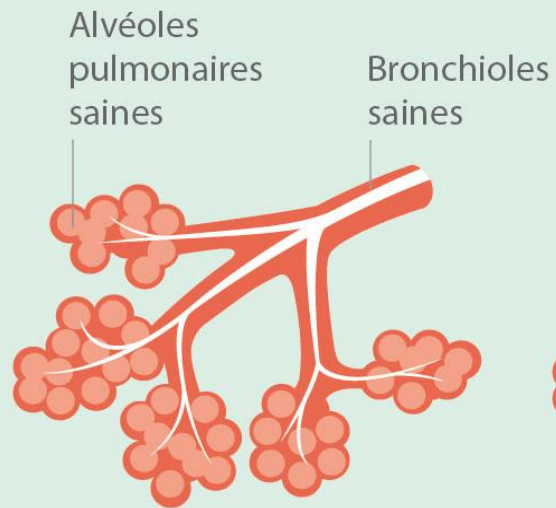
Définition

- La définition de l'emphysème est anatomique et provient du domaine de l'anapath qui désigne **une distension permanente et anormale des espaces aériens situés au delà des bronchioles terminales**, affectant ainsi les bronchioles respiratoires, les canaux alvéolaires, les sacs alvéolaires et les alvéoles, qui forment l'unité fonctionnelle «acinus»
- Il implique la destruction progressive des alvéoles qui se traduit par une raréfaction des alvéoles et du lit vasculaire, et ainsi par une réduction de la surface d'échange gazeux et non pas par une fibrose

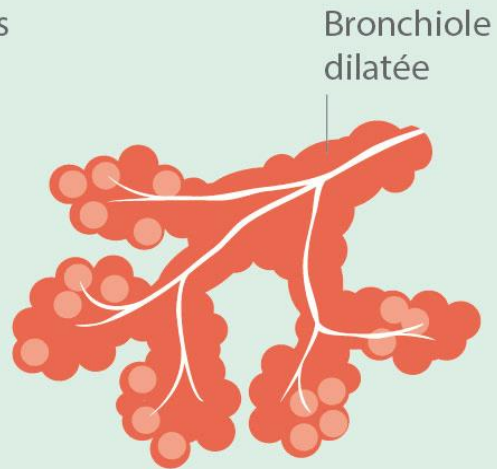
- Cette pathologie entraîne une perte d'élasticité et une dilatation irréversible du tissu pulmonaire, une hyperinflation et une diminution de la surface disponible pour l'échange de l'oxygène et du dioxyde de carbone.
- L'emphysème et la bronchite chronique font partie des BPCO (broncho-pneumopathies chroniques obstructives) quand ils sont accompagnés par une obstruction bronchique irréversible

Rappel anatomique

Emphysème pulmonaire



Tissu pulmonaire intact

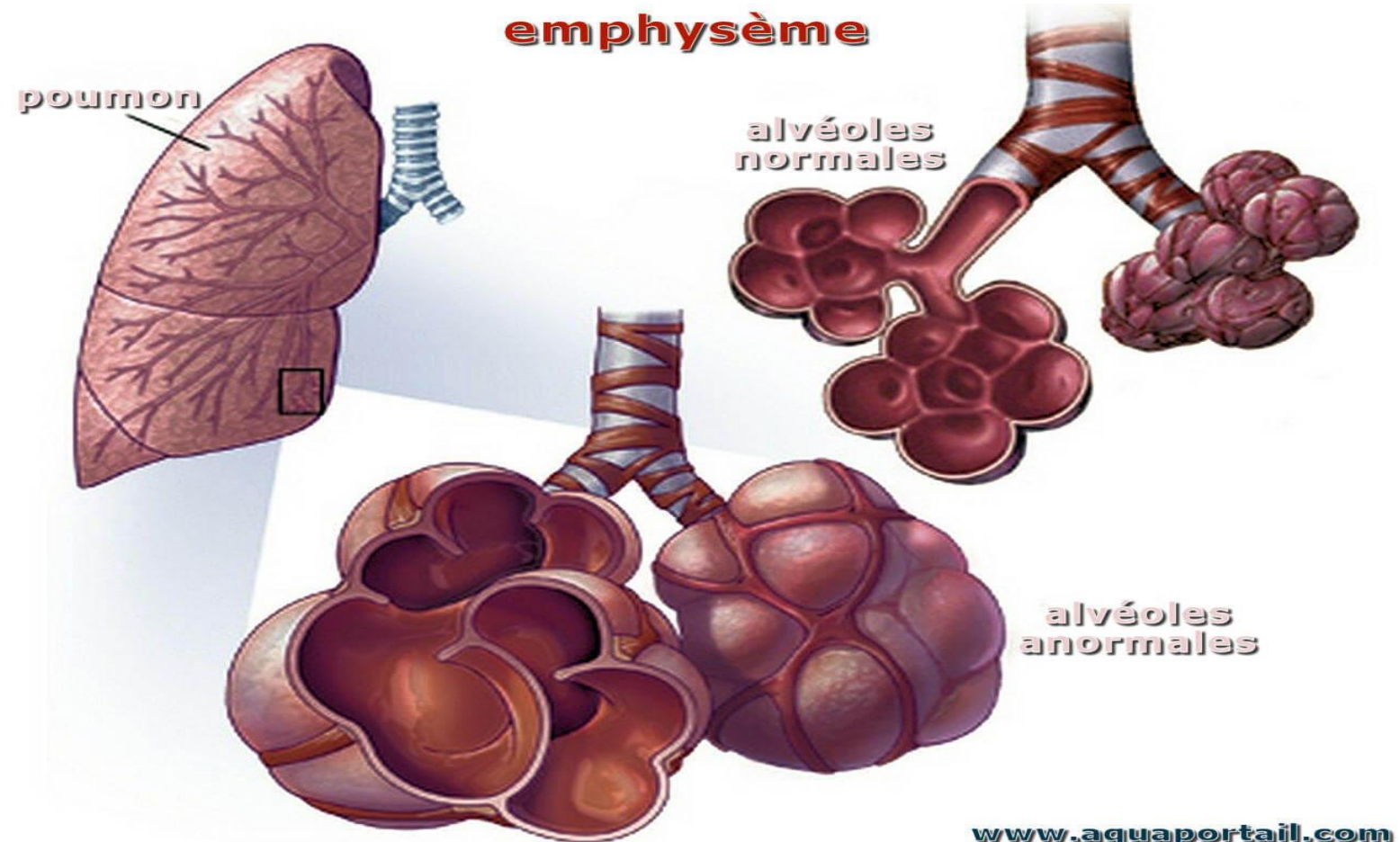


Tissu pulmonaire endommagé



Tissu pulmonaire détruit dans la zone des alvéoles

Rappel anatomique



Épidémiologie

Maladie fréquente, surtout chez les personnes âgées de plus de 40 ans et chez les fumeurs.

- **Le tabagisme** reste le principal facteur de risque. D'autres facteurs incluent :

- **Pollution de l'air** : l'exposition prolongée à des polluants environnementaux ou professionnels (fumées industrielles, poussières).

- **Prédispositions génétiques** : le déficit en alpha-1-antitrypsine, protéine protectrice des tissus pulmonaires, facteur de risque majeur.

La prévalence de l'emphysème varie selon les pays et les régions, mais il est plus fréquent dans les zones industrialisées où les niveaux de pollution sont élevés

Physiopathologie

- L'emphysème est caractérisé par la destruction des parois alvéolaires, ce qui conduit à une réduction du nombre d'alvéoles fonctionnelles.
- La perte de surface alvéolaire réduit la capacité des poumons à assurer un échange gazeux efficace.
- En conséquence, les poumons deviennent hyperinflés, ce qui entraîne une surdistension thoracique, souvent décrite comme un « thorax en tonneau ».

Physiopathologie

- Les mécanismes inflammatoires sont au centre de la physiopathologie de l'emphysème.
- Le tabagisme, par exemple, induit une réponse inflammatoire chronique dans les poumons, avec activation des macrophages et des neutrophiles qui libèrent des enzymes destructrices des parois alvéolaires.
- Chez les personnes atteintes d'un déficit en alpha-1-antitrypsine, cette enzyme n'est pas présente en quantité suffisante pour protéger les alvéoles, ce qui favorise leur destruction.
- une anomalie du complexe protéase-antiprotéase par destruction des fibres élastiques soit par augmentation des élastases ou diminution des anti élastases.

Pathogenèse de l'emphysème

- **Par déficit en alpha1 antitrypsine:** La dégradation incontrôlée du tissu élastique pulmonaire par l'élastase neutrophilique est souvent admise comme cause de l'emphysème en cas de déficit en $\alpha 1$ AT
- **Chez les sujets emphysémateux fumeurs,** il existe une augmentation des produits de dégradation de l'élastine (rupture de la balance protéase-antiprotéase). Le tabac interagit à de nombreux sites du système protéase-antiprotéase, favorisant la destruction de l'élastine.

Anapath

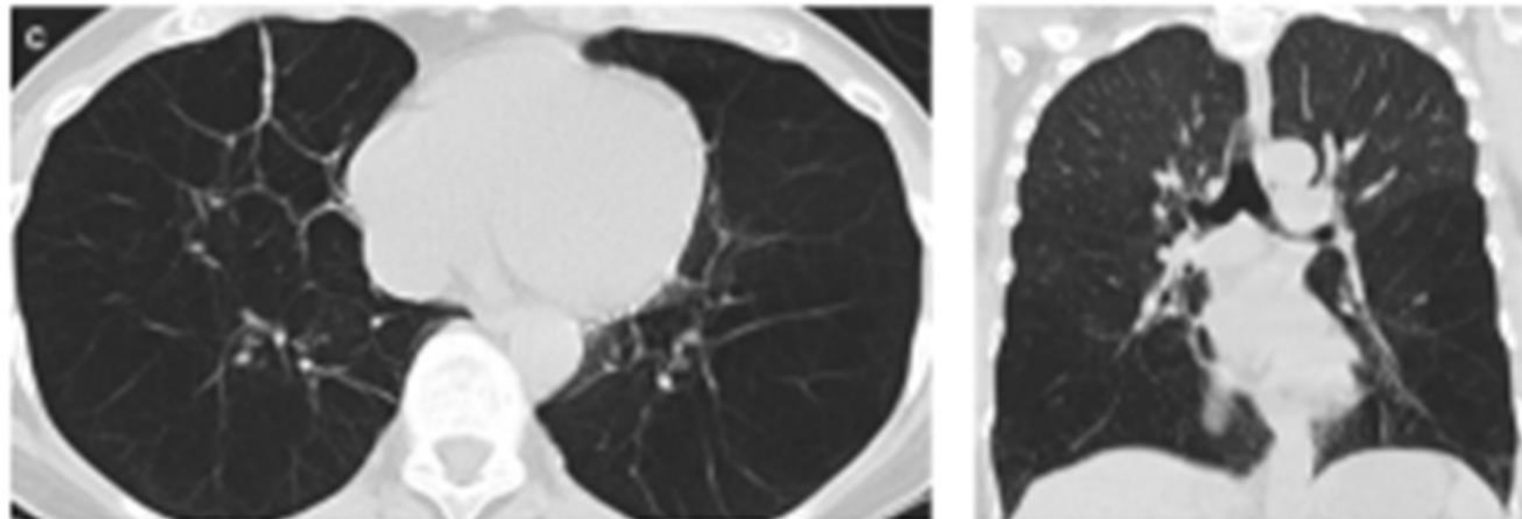
Les différents sous-types d'emphysème sont définis sur la base de la structure touchée du lobule pulmonaire (= acinus)

- **Emphysème panlobulaire: (Pan-acinaire) : EPL**

C'est l'ensemble de l'acinus qui est touché associé à des lésions vasculaires avec fenestration puis destruction de leurs parois et confluence des espaces aériens distaux.

Il s'agit d'un emphysème diffus prédominant aux lobes inférieurs.

Ce type d'emphysème est retrouvé chez les patients porteurs d'un déficit en $\alpha 1$ antitrypsine, les sujets âgés non-fumeurs et les fumeurs sans déficit en $\alpha 1$ antitrypsine.

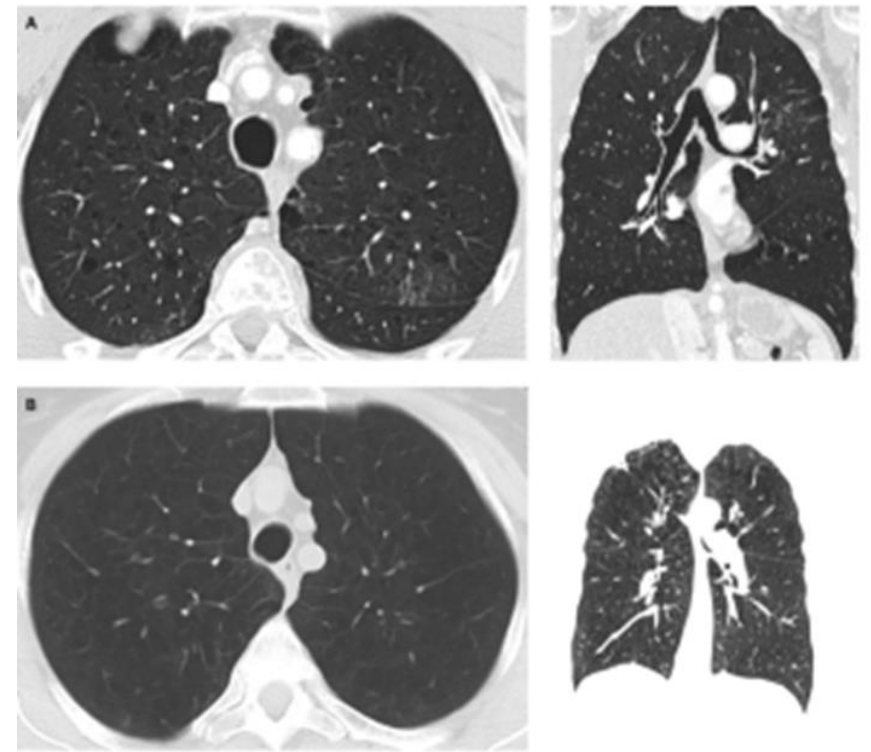


Anapath

- **Emphysème centrolobulaire (centro-acinaire): ECL**

Les lésions sont retrouvées en position centrale de l'acinus c.à.d. les bronchioles respiratoires alors que les alvéoles sont préservées.

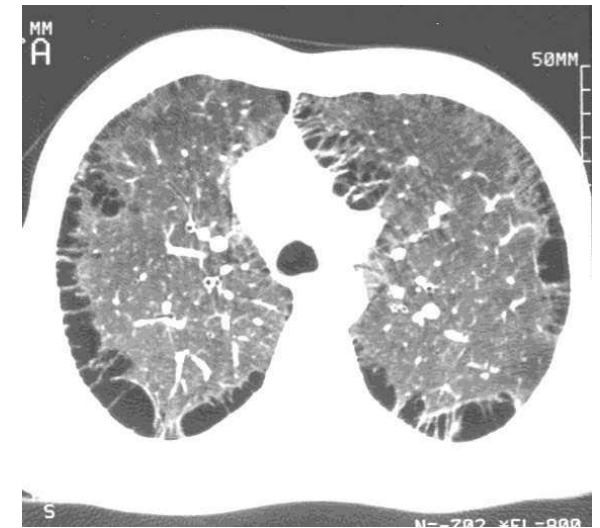
L'atteinte prédomine souvent dans la partie supérieure des lobes inférieurs et au niveau des lobes supérieurs, ce type d'emphysème est rencontré quasi exclusivement chez les fumeurs.



Anapath

- **Emphysème para-septale :**

Il prédomine à la périphérie des lobules ; le long des septa inter lobulaire ; des axes bronchovasculaires et dans les régions sous pleurales.



- **Emphysème para cicatriciel ou para lésionnel :**

Il juxtapose des lésions fibreuses à des foyers emphysémateux, parfois bulleux.

Il est observé dans les séquelles de tuberculose, la sarcoïdose chronique et la silicose, ce type d'emphysème n'est pas classé par rapport à l'acinus.

Anapath

- **Lésions bulleuses :**

Les lésions bulleuses peuvent se voir dans tous les types d'emphysème et particulièrement l'emphysème paraseptal.

Elles sont dues soit à la confluence des lésions d'emphysème soit à la dilatation d'un territoire pulmonaire par un effet de clapet sur une bronche.

Tableau clinique

EPL (Emphysème panlobulaire)

- 8 à 10 % des cas, principalement des patients jeunes, âgés de 35 à 40 ans, peu ou pas fumeurs, avec une morphologie typique, maigre et longiligne.
- Ces patients se plaignent d'une dyspnée d'effort à installation progressive et insidieuse. Il n'y a ni hippocratisme digital ni cyanose, malgré un thorax distendu en tonneau, le patient conserve une coloration rosée, ce qui est décrit comme le profil de "**Pink Puffer**".
- À l'examen physique, on observe une hypersonorité thoracique avec une hypoventilation diffuse, marquée par un silence auscultatoire aux bases pulmonaires. La distension thoracique est prononcée, associée à une hyperclarté pulmonaire diffuse due à la raréfaction du réseau vasculaire. Des bulles d'emphysème, parfois localisées aux lobes inférieurs, peuvent également être présentes. Le cœur est petit, allongé, et se détache de la coupole diaphragmatique, ce qui donne un aspect de "cœur en goutte"

Tableau clinique

EPL (Emphysème panlobulaire)

❖ **Explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) :**

- **Syndrome de distension pulmonaire** : augmentation du volume résiduel (VR), de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et de la capacité pulmonaire totale (CPT).
- **Syndrome obstructif** : indice de Tiffeneau effondré ($< 70 \%$) et diminution de la capacité de transfert du CO.

❖ La gazométrie au repos est généralement normale, mais une hypoxémie apparaît tardivement à l'effort.

Il n'y a pas de polyglobulie sur l'hémogramme (FNS).

Tableau clinique

Emphysème centro-lobulaire (ECL) :

- Le plus fréquent 60 - 80 %, il s'agit sujet âgé de 50 - 60 ans, généralement obèse, tabagique qui a un long passé de toux et d'expectoration muqueuse (Bronchite chronique) avec des périodes de surinfection.
- La dyspnée d'effort survient tardivement et progressivement entrecoupé d'accès de dyspnée paroxystiques sibilants
- A l'examen on retrouve :
 - Erythrose des pommettes (polyglobulie)
 - Cyanose et hippocratisme digital (Emphysème type BB Blue Bloater).
 - Dyspnée type bradypnée expiratoire.
 - Respiration bruyante sifflante surtout à l'expiration.
 - Distension thoracique modérée.

Tableau clinique

Emphysème centro-lobulaire (ECL) :

- **Radio**

distension thoracique modérée -Signes d'inflammation bronchique et pulmonaire prédominant aux bases.

- Hyperclarté des sommets.
- Cardiomégalie par retentissement pulmonaire CPC
- Artères pulmonaires dilatées.

- **EFR**

- Syndrome de distension modéré.
- Syndrome obstructif sévère.

Tableau clinique

Emphysème centro-lobulaire (ECL) :

- Tiffeneau < 50 %
- La capacité du transfert du CO ↓
- **La gazométrie est perturbée précocement** : hypoxémie + hypercapnie expliqué par l'effet shunt majeur résultant de la présence de nombreux territoires pulmonaires où le rapport ventilation, / perfusion et effondre. Cette hypoxie va initier une HTAP (précapillaire) CPC
- **FNS** : polyglobulie
- **ECG** : signes d' HVD, HAD

Evolution et pronostic

EPL (Emphysème panlobulaire)

Il est généralement bien toléré, le pronostic dépend de la précocité du traitement, de l'âge, de l'apparition de la dyspnée d'effort, de l'étendu des lésions destructives pulmonaires et de la survenue de complications : embolie pulmonaire, pneumothorax.

Evolution et pronostic

Emphysème centro-lobulaire (ECL) :

- L'évolution est généralement sévère vers la mort, le pronostic dépend de la sévérité du T.V.O qui dépend du degré de lésions, et des complications ; embolie pulmonaire, infections répétées.

Traitements

❖ Il n'y a pas de traitement curatif, le traitement se base sur les moyens suivants qui ont pour but de lutter contre les facteurs d'aggravation, l'hypoventilation :

❖ **Traitement non pharmacologique**

- **Arrêt du tabac** : c'est la première mesure à prendre pour ralentir la progression de la maladie.
- **Réhabilitation respiratoire** : programmes d'exercices adaptés pour améliorer la tolérance à l'effort et la qualité de vie.

Traitements

Traitement pharmacologique

- **Bronchodilatateurs** (Bêta-2 agonistes et anticholinergiques) : ils améliorent le calibre des voies aériennes et réduisent la dyspnée.
- **Corticostéroïdes inhalés** : utilisés dans les formes sévères ou en cas d'exacerbations.
- **Antibiotiques** en cas de surinfection.
- **Vaccination** : antigrippal et anti-pneumococcique.

Traitements

Traitements invasifs

- **Réduction pulmonaire chirurgicale** : réduction du volume pulmonaire pour diminuer l'hyperinflation.
- **Résection de bulle**
- **Transplantation pulmonaire** : réservée aux formes sévères chez des patients jeunes.

Complications

L'emphysème pulmonaire peut entraîner plusieurs complications, notamment :

- **Insuffisance respiratoire chronique.**
- **Infections pulmonaires récurrentes.**
- **Hypertension artérielle pulmonaire** : à long terme, cette complication peut évoluer vers une insuffisance cardiaque droite (cœur pulmonaire)

merci pour l'attention